1. Escribe siguiendo el ejemplo:

$2^4 = 2.2.2.2 = 16$	$3^3 =$	$5^{-2} =$
$5^4 =$	$6^2 =$	$4^{-2} =$
$3^2.2^3 =$	$2^3.3.5^2 =$	$7^{-2}.2^2 =$

2. Observa el ejemplo y completa: **$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$**

$2^2.2^3.2^4 = 2^9$	$4^{-9}.4^5.4^6.4^5 =$	$3^5.3^{-3}.3^5.3^6 =$
$3^3.3^4.3^{-9} =$	$56^{12}.56^8 =$	$2^2.3^{-5}.3^4.3^5 =$
$7^{-5}.7^9.6 =$	$6^{-7}.6^{-8}.5^9.5^7 =$	$2.3.4^5.4^5.6^{-3} =$
$3^4.3^5.4^{-6}.2.5^6 =$	$3^{-12}.5^6.7.7^8.8^2 =$	$3^{-8}.5^6 =$
$4^{-5} \cdot 4^{15} =$	$3^2 \cdot 3^{-6} \cdot 3^{-2} =$	$2^{-14} \cdot 2^{-3} =$
$4^{-6} \cdot 2^6 =$	$7^5 \cdot 8^{-7} =$	$8^0 \cdot 2^2 =$

3. •Realiza lo que se te pide:

a) $(-3)^{-2}$:	b) $2^{-5} \cdot 2^4 \cdot 2^{-5}$:	c) $[(12\,a^4\,b^2)^{-3}]$:
d) $3^{-4}.3^3.3^5$:	e) $6^2 \cdot 6^{-3} \cdot 3^2 \cdot 3^{-3}$:	f) $2 \cdot 3^{-4} \cdot 4^5 \cdot 2^3 \cdot 3^3$:
g) $(2)^{-6}$:	h) $2^{-2} \cdot 2^5 \cdot 2^{-5}.3^2$:	i) $[(a\,b^{12})^2]$:
j) $3^4.3^{-3}.3^{-5}$:	k) $6^{10} \cdot 6^0 \cdot 3^{-2} \cdot 3^4$:	l) $2^{-9} \cdot 3^4 \cdot 4^{-3} \cdot 5^3 \cdot 3^5$:

4. Observa el ejemplo y completa: **$a^x : a^y = a^{x-y}$**

$2^{-5} : 2^4 =$	$14^5 : 14^6 =$	$3^{-5} : 3^4 =$
$6^{-7} : 6^8 =$	$2^{-2} \cdot 5^3 : 2^4 =$	$3^3 : 3^5 =$
$5^{-6} : 5^{90} =$	$6^3 \cdot 3^4 : 2^6 =$	$3^{-3} : 5^6 \cdot 3^{-9} =$

5. Escribe siguiendo el ejemplo:

$2^4 = 2.2.2.2 = 16$	$3^4 =$	$5^2 =$
$5^3 =$	$6^3 =$	$4^5 =$
$3^3.2^2 =$	$2^2.3^3.5^2 =$	$7^2.8^2 =$

6. Observa el ejemplo y completa: **$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$**

$2^2.2^3.2^4 = 2^8$	$4^4.4^5.4^6.4^5 =$	$3^3.3^2.3^5.3^{66} =$
$3^3.3^4.3^2 =$	$56^7.56^8 =$	$2^2.3^4.3^4.3^5 =$
$7^8.7^9.6 =$	$6^7.6^8.5^6.5^7 =$	$2.3.4^5.4^5.6 =$
$3^4.3^5.4^3.2.5^6 =$	$3^6.5^6.7.7^8.8 =$	$3^4.5^6 =$
$4^{-6} \cdot 2^6 =$	$7^5 \cdot 8^{-7} =$	$8^0 \cdot 2^2 =$

•Recuerda lo siguiente: $8^2 = (2^3)^2 = 2^{3.2} = 2^6$

7. Observa el ejemplo y completa: **$a^x : a^y = a^{x-y}$**

$2^{-2}. : 2^4 =$ $6^3 . : 2^6 =$ $9^{-3} : 3^{-9} =$

$3^{-3} : 3^{-9} =$ $2^6 : 2^4 =$ $4^5 : 4^6 =$

$3^{-4} : 3^4 =$ $6^{-7} : 6^{-6} =$ $2^3. : 2^{-5} =$

$3^3 : 3^0 =$ $5^7 : 5^{90} =$ $4^3 . : 2^6 =$

8. Escribe siguiendo el ejemplo:

$2^{-4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{16}$ $3^{-4} =$ $5^{-3} =$

$5^{-5} =$ $6^3 =$ $4^0 =$

$3^{-6}.2^2 =$ $2^2.3^3.5^2 =$ $7^{-5}.8^2 =$

9. Observa el ejemplo y completa: $\mathbf{a^x . a^y = a^{x+y}}$

$2^2.2^3.2^4 = 2^8$ $2^{-8}.4^5.4^6.4^5 =$ $3^{-6}.3^2.3^5.3^{66} =$

$3^3.3\text{-}4^4.3^2 =$ $5^{-4}.5^8 =$ $2^2.3^4.3^{-4}.3^{-4} =$

$7^8.7^{-5} =$ $6^2.6^8.5^{-2}.5^7 =$ $3^4.3^5.4^{-6} =$

$3^{-5}.3^4.3^{-9} =$ $56^{-342}.56^{12} =$ $4^2.3^{-5}.3^4.2^4 =$

$7^{-5}.7^9 =$ $5^9.5^{-17} =$ $2.4^5.6^{-3} =$

$3^4.3^{-8}.4^{-6}.2 =$ $3^{-34}.5^6.7.7^8.8^2 =$ $4^{-5} . 4^{11} =$

$4^{-6} . 2^{-0} =$ $8^6 . 2^2 =$ $3^6.5^6.8 =$

- **Recuerda lo siguiente: $8^2 = (2^3)^2 = 2^{3.2} = 2^6$**

10. Observa el ejemplo y completa: $\mathbf{a^x : a^y = a^{x-y}}$

$2^{-4} : 2^4 =$ $14^{12} : 14^6 =$ $3^{-3} : 3^4 =$

$6^{-7} : 6^{-6} =$ $2^{-2}. : 2^4 =$ $3 : 3^5 =$

$5^{-6} : 5^9 =$ $6^{-4} . : 2^6 =$ $3^{-5} : 3^{-9} =$

$2^{60} : 2^4 =$ $4^5 : 4^{-6} =$ $3^{-41} : 3^4 =$

$6^{-7} : 6^6 =$ $2^{-3}. : 2^{-5} =$ $3^{31} : 3^0 =$

$5^7 : 5^{-76} =$ $4^{30} . : 2^6 =$ $9^{-6} : 3^{-9} =$

11. Escribe siguiendo el ejemplo:

$2^{-4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{16}$ $3^{-4} =$ $5^{-4} =$

$5^{-4} =$ $6^{-4} =$ $4^0 =$

$3^{-6}.2^2 =$ $2^{-3}.5^2 =$ $7^{-5}.8^{-3} =$

12. Observa el ejemplo y completa: $\mathbf{a^x . a^y = a^{x+y}}$

$2^2.2^3.2^4 = 2^8$ $2^{-8}.4^3.4^6.4^5 =$ $3^{-3}.3^2.3^5.3^6 =$

$5.5^8 =$ $2^2.3^{-4}.3^{-4}.3^{-4} =$ $2^{-5} . 2^2 =$

$7^5.7^{-5} =$ $6^5.6^8.5^{-2}.5^{-5} =$ $2.3.4^5.4^5.6 =$

$3^{-1}.3^{5}.4^{-6} =$ $3^{6}.5^{6} =$ $5^{2}.5^{-7} =$

$56^{-42}.56^{12} =$ $4^{2}.3^{-5}.3^{4}.2^{4} =$ $7^{5} \cdot 8^{-7} =$

$7^{-5}.7^{-3} =$ $5^{9}.5^{-7} =$ $2.4^{5}.6^{-3} =$

$3^{4}.3^{6}.4^{-6}.2 =$ $3^{-4}.5^{6}.7.7^{8}.8^{2} =$ $4^{-8}.5^{6} =$

$4^{3} \cdot 4^{-5} =$ $3^{-4} \cdot 3^{-9} \cdot 3^{5} =$ $2^{89} \cdot 2^{-3} =$

$2 \cdot 2^{-0} =$

13. Observa el ejemplo y completa: $\mathbf{a^{x} : a^{y} = a^{x-y}}$

$2^{-4} : 2^{-5} =$ $14^{1} : 14^{6} =$ $3^{5} : 3^{4} =$

$6^{7} : 6^{-6} =$ $2^{5}. : 2^{4} =$ $3 : 3^{-6} =$

$5^{-6} : 5^{-6} =$ $6^{5} . : 2^{6} =$ $3^{7} : 3^{-9} =$

$2^{6} : 2^{4} =$ $4^{-9} : 4^{-6} =$ $3^{-41} : 3^{40} =$

$6^{-7} : 6^{-6} =$ $2^{-3}. : 2^{34} =$ $3^{3} : 3^{-0} =$

$5^{-3} : 5^{-76} =$ $4^{30} . : 2^{-56} =$ $9^{5} : 3^{-9} =$

14. Escribe siguiendo el ejemplo:

$\mathbf{2^{-4} =} \frac{1}{2^{4}} = \frac{1}{16}$ $3^{-3} =$ $5^{-3} =$

$5^{-3} =$ $6^{-3} =$ $4^{0} =$

$3^{-3}.2^{2} =$ $2^{-3} =$ $7^{-3}.8^{-3} =$

15. Observa el ejemplo y completa: $\mathbf{a^{x} \cdot a^{y} = a^{x+y}}$

$\mathbf{2^{2}.2^{3}.2^{4} = 2^{8}}$ $3^{-3}.3.3^{-3}.3^{2} =$ $6^{6}.6^{8}.5^{-4}.5^{-5} =$

$2.3.4^{0}.4^{5}.6^{4} =$ $3^{-14}.3^{5}.4^{-6} =$ $3^{-5}.3^{44}.3^{-9} =$

$56^{-42}.56^{12} =$ $7^{-5}.7^{-33} =$ $5^{91}.5^{-7} =$

$2.4^{-2}.6^{-3} =$ $3^{4}.3^{6}.4^{-6} =$ $3^{-4}.5^{6}.8^{2} =$

$4^{-6} \cdot 4^{-5} =$ $3^{-4} \cdot 3^{3} \cdot 3^{5} =$ $2^{-9} \cdot 2^{-3} =$

$2^{6} \cdot 2^{-0} =$ $7^{5} \cdot 8^{-7} =$

16. Observa el ejemplo y completa: $\mathbf{a^{x} : a^{y} = a^{x-y}}$

$2^{-3} : 2^{-5} =$ $14^{14} : 14^{6} =$ $3^{-8} : 3^{4} =$

$6^{5} : 6^{-6} =$ $2^{53}. : 2^{4} =$ $3 : 3^{-61} =$

$5^{-6} : 5^{-7} =$ $6^{5} . : 2^{64} =$ $3^{13} : 3^{-9} =$

$2^{7} : 2^{4} =$ $4^{-93} : 4^{-63} =$ $3^{-1} : 3^{40} =$

$6^{-7} : 6^{-8} =$ $2^{-33}. : 2^{34} =$ $3^{-3} : 3^{-0} =$

$5^{-32} : 5^{-76} =$ $4^{30} . : 2^{-5} =$ $9^{-21} : 3^{-9} =$